POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Interakcja Człowiek-Komputer**
Kod przedmiotu:	ICK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie projektowania interakcji człowiek–komputer (HCI) poprzez zapoznanie z teorią oraz metodyką tworzenia użytecznych, dostępnych i efektywnych interfejsów użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem analizy potrzeb użytkowników, projektowania ścieżek użytkownika, budowania architektury informacji, prototypowania oraz ewaluacji użyteczności zgodnie z założeniami podejścia User-Centred Design (UCD), przy czym realizacja przedmiotu ma

charakter teoretyczno-praktyczny i obejmuje analizę istniejących systemów interaktywnych oraz projektowanie i testowanie własnych rozwiązań w oparciu o przyjęte standardy i dobre praktyki.

4. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Wprowadzenie do projektowania interakcji człowiek–komputer (HCI) – zakres, definicja i znaczenie.', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Historia rozwoju interfejsów oraz ewolucja modeli interakcji.', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Model człowiek–interfejs–system w projektowaniu systemów informatycznych.', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Charakterystyka użytkowników oraz analiza kontekstu użycia.', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Ograniczenia poznawcze i motoryczne użytkowników w projektowaniu interfejsów.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Percepcja i uwaga użytkownika – rola hierarchii wizualnej w projektowaniu.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Identyfikacja błędów projektowych (analiza „bad design").', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Heurystyki użyteczności oraz klasyczne zasady projektowania interfejsów.', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Zasady projektowania graficznych interfejsów użytkownika (GUI).', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Wymagania i standardy projektowania interfejsów WWW i mobilnych.', 'cwiczenia': ''
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'Projektowanie interakcji dla usług cyfrowych i systemów złożonych.', 'cwiczenia': ''
12. 'nr_zajec': 12, 'wyklad': 'Interfejsy multimodalne – głos, gest, systemy inteligentne i rozwiązania typu „smart"', 'cwiczenia': ''
13. 'nr_zajec': 13, 'wyklad': 'Organizacja pracy projektowej – podział na zespoły i wybór tematu projektu.', 'cwiczenia': ''
14. 'nr_zajec': 14, 'wyklad': 'Analiza konkurencji, rynku docelowego oraz uzasadnienie biznesowe rozwiązania.', 'cwiczenia': ''
15. 'nr_zajec': 15, 'wyklad': 'Współpraca z klientem i użytkownikiem – identyfikacja i specyfikacja wymagań.', 'cwiczenia': ''
16. 'nr_zajec': 16, 'wyklad': 'Podejście User-Centred Design (UCD) w procesie projektowym.', 'cwiczenia': ''
17. 'nr_zajec': 17, 'wyklad': 'Elementy Design Thinking – empatyzacja i definiowanie problemu projektowego.', 'cwiczenia': ''
18. 'nr_zajec': 18, 'wyklad': 'Generowanie i wartościowanie koncepcji rozwiązań.', 'cwiczenia': ''
19. 'nr_zajec': 19, 'wyklad': 'Analiza potrzeb użytkowników oraz opracowanie person.', 'cwiczenia': ''

20. 'nr_zajec': 20, 'wyklad': 'Wizja produktu i projekt koncepcyjny systemu.', 'cwiczenia': ''
21. 'nr_zajec': 21, 'wyklad': 'Opracowanie i mapowanie historyjek użytkownika.', 'cwiczenia': ''
22. 'nr_zajec': 22, 'wyklad': 'Projektowanie interakcji – tworzenie user flow oraz priorytetyzacja funkcjonalności.', 'cwiczenia': ''
23. 'nr_zajec': 23, 'wyklad': 'Prototypowanie wstępne (Lo-Fi) oraz prototypowanie cyfrowe (Hi-Fi).', 'cwiczenia': ''
24. 'nr_zajec': 24, 'wyklad': 'Scenariusze testowe, testy użyteczności oraz analiza wyników badań użytkowników.', 'cwiczenia': ''
25. 'nr_zajec': 25, 'wyklad': 'Iteracyjne doskonalenie projektu oraz prezentacja końcowych prototypów interfejsu użytkownika.', 'cwiczenia': ''

5. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, modele oraz zakres projektowania interakcji człowiek–komputer (HCI).
- Student zna zasady użyteczności, heurystyki projektowe oraz klasyczne reguły projektowania interfejsów użytkownika.
- Student zna ograniczenia poznawcze i motoryczne użytkowników oraz ich znaczenie w projektowaniu systemów interaktywnych.
- Student zna etapy procesu projektowego zgodnego z podejściem zorientowanym na użytkownika (UCD), w tym analizę potrzeb, prototypowanie i ewaluację rozwiązań.
- Student zna metody badania potrzeb użytkowników oraz podstawowe techniki testowania użyteczności systemów informatycznych.

Umiejętności

- Student potrafi analizować potrzeby użytkowników oraz definiować wymagania systemu informatycznego.
- Student potrafi opracować koncepcję rozwiązania informatycznego z uwzględnieniem kontekstu użycia i grupy docelowej.
- Student potrafi projektować interakcję użytkownik–system, tworzyć user flow oraz modelować podstawowe procesy użytkownika.
- Student potrafi opracowywać prototypy interfejsów (Lo-Fi i Hi-Fi) z wykorzystaniem wybranych narzędzi projektowych.
- Student potrafi planować i przeprowadzać podstawowe testy użyteczności oraz interpretować ich wyniki w celu doskonalenia projektu.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do współdziałania w zespołach projektowych realizujących projekty z zakresu projektowania interakcji człowiek–komputer.

- Student jest gotów do uwzględniania perspektywy użytkownika oraz jego ograniczeń poznawczych i kontekstowych w procesie podejmowania decyzji projektowych.
- Student jest gotów do odpowiedzialnego projektowania interfejsów użytkownika z uwzględnieniem zasad użyteczności, dostępności i ergonomii.
- Student jest gotów do krytycznej oceny rozwiązań interfejsowych, zarówno własnych, jak i cudzych, oraz do przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej w procesie doskonalenia projektu.
- Student jest gotów do ciągłego rozwijania kompetencji w zakresie projektowania interakcji w odpowiedzi na zmieniające się technologie, modele interakcji i potrzeby użytkowników.

6. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

7. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

cwiczenia_laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach
- warsztaty
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży

8. Literatura

Podstawowa:

- Sikorski, M. (2017). Interakcja człowiek–komputer. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
- Tidwell, J., Brewer, C., Valencia, A. (2012). Projektowanie interfejsów. Wzorce skutecznego projektowania interakcji. Gliwice: Helion.

Uzupełniająca:

- Badura, C. (2019). UX/UI. Design zoptymalizowany. Gliwice: Helion.
- Pereyra, I. (2025). Uniwersalne zasady projektowania UX. 100 ponadczasowych strategii tworzenia pozytywnych interakcji. Gliwice: Helion.
- Sikorski, M. (2021). Interaction Design in Agile IT Projects. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

- https://mostwiedzy.pl/pl/publication/download/1/interaction-design-in-agile-it-projects_58444.pd